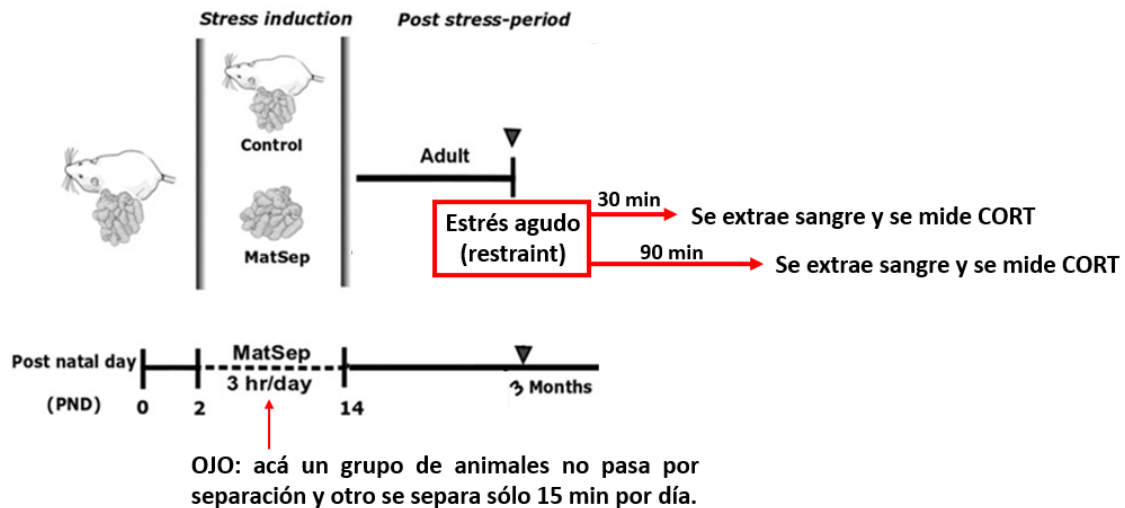


Problema ELS

1. ¿Por qué se midieron los niveles de esta hormona? ¿Qué esperaban encontrar?

El objetivo del experimento es evaluar el impacto del estrés agudo (inmovilización) en la vida adulta de animales (3 meses) que pasaron a no por una separación materna temprana (del día posnatal 2 al 14). Para evaluar ese impacto, debo medir un marcador biológico del estrés. Una buena candidata es la corticosterona. **Recuerden que la CORT aumenta significativamente cuando hay estrés y cuanto más intenso es ese estrés, más aumenta y más tarda en volver a niveles basales.** Tengan en cuenta esto para las preguntas que vienen.



IMPORTANTE: también se extrae sangre y se mide inmediatamente antes del estrés agudo para determinar los niveles basales.

2. ¿Qué se observa en el gráfico?

Se observan los niveles de corticosterona en sangre de las ratas en el eje Y (**plasma CORT levels**) en función del tiempo transcurrido luego del procedimiento de estrés agudo por restricción en el eje X. **Recuerden que las mediciones se realizaron antes del estrés (basal) y a los 30 y 60 minutos después del estrés.** Para el grupo HMS180 hay un elevado nivel de CORT a los 30 minutos que se mantiene constante a los 60 minutos, pero para los otros dos grupos el pico está a los 30 minutos y después descende.

3. ¿Qué concluyeron de este experimento?

La conclusión es que las ratas separadas durante 180 minutos por día (es decir las que sufrieron una separación más prolongada y, por lo tanto, un estrés temprano), tienen mayor vulnerabilidad al estrés agudo en la vida adulta (en este caso causado con un protocolo de estrés agudo por restricción). El hecho de que el grupo control presente las mismas mediciones de CORT que el separado durante 15 minutos indica que las crías tienen una tolerancia a experiencias estresantes, pero si la experiencia es demasiado larga (180 min/día) se verán efectos en la adultez.

4. ¿Por qué te parece que eligieron dos tiempos y no uno solo para medir CORT?

Hay experiencias (muy variadas) que pueden activar el eje HPA e inducir la liberación de CORT sin necesariamente ser estresantes (**recuerden que no toda experiencia aversiva o desagradable es necesariamente estresante**). Por ejemplo, un evento desagradable va a inducir un aumento rápido de la CORT, pero si la controlabilidad y la predictibilidad no se pierden (o no están comprometidas), estos altos niveles vuelven a lo basales rápidamente, por lo que no habría estrés (el eje HPA funciona normalmente, entonces, el aumento de CORT debería inhibir su propia liberación a través de lo que se conoce como circuito o *loop inhibitorio*). En cambio, si la experiencia desagradable aumenta la CORT y estos niveles permanecen más tiempo elevados, estamos frente a un estrés (la controlabilidad y la predictibilidad están

comprometidas). En este caso, como los niveles de CORT no se reducen, el eje HPA no está funcionando correctamente (no se puede autorregular eficientemente). **Vayan a la diapositiva del eje HPA y recuerden cómo funciona normalmente.**

5. ¿Qué se observa en el gráfico?

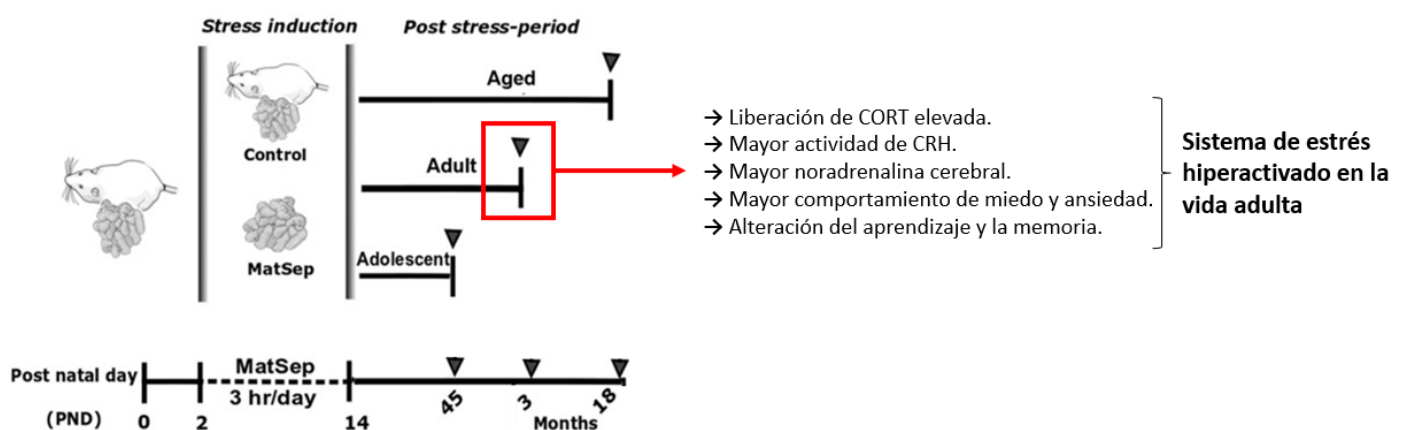
En el gráfico se observa la preferencia por la sacarosa en el eje Y en función de los distintos grupos*. El único grupo que presenta una diferencia significativa por la preferencia a la sacarosa es el que fue sometido a un estrés temprano severo (HMS180). Dentro de este grupo, los animales que fueron sometidos al RRS en la vida adulta presentaron una preferencia significativamente menor (son animales anhedónicos).

*Análisis de los grupos experimentales: primero, tener en cuenta el factor “experiencia temprana”. Este factor define TRES grupos: AFR (sin separación), HMS15 y HMS180. Luego, en la vida adulta de los animales (3 meses), la mitad de los animales de cada grupo fue sometido a un estrés crónico (RRS) y la otra mitad se deja sin estresar (NRRS). Esta experiencia de la vida adulta sería el segundo factor. Entonces, queda un total de SEIS grupos:

- AFR-NRRS
- AFR-RRS
- HMS15-NRRS
- HMS15-RRS
- HMS180-NRRS
- HMS180-RRS

6. ¿Por qué, si los animales del grupo HMS15 pasaron por la separación materna, no hay efecto del estrés por restricción, mientras que en los animales HMS180, sí lo hay?

Esto se debe a que la separación materna que padecieron las crías HMS15 no fue lo suficientemente severa como para que transcurran cambios neurobiológicos en el sistema de estrés (eje HPA, *locus coeruleus*, amígdala extendida, hipocampo, etc.) y, por ende, se modifique el normal funcionamiento de sus procesos autorregulatorios. **Tener en cuenta esta diapositiva (y las que siguen):**



7. ¿Para qué se comparó el grupo RRS con el NRRS?

Se realizó esta comparación para poder evaluar si el protocolo de estrés repetido (crónico) en la vida adulta tiene consecuencias en la preferencia por sacarosa. Con esto se evalúa si la experiencia estresante temprana es suficiente para desarrollar síntomas patológicos. **Observen que los animales con separación de 180 min, pero que no tuvieron el estrés crónico en la vida adulta (HMS180-NRRS), manifestaron una preferencia por la sacarosa semejante a los controles (AFR-NRRS), lo que quiere decir que se necesita de un estresor en la vida adulta para que se manifieste el estrés temprano (eso se logró en el grupo AFR-RRS).**

8. ¿Cuál podría ser la interpretación de estos resultados en base a la hipótesis de la anhedonia?

Se puede concluir de los resultados del experimento que las ratas sometidas a un estrés temprano (HMS180) que pasan por situaciones estresantes diarias (RRS) desarrollan anhedonia. Es decir, la susceptibilidad temprana sumada a la exposición continua de estresores deviene en el desarrollo de síntomas característicos de la depresión como la disminución del interés por el placer.

9. *¿Qué indican estos resultados?*

Las experiencias de estrés temprano no son suficientes para desarrollar síntomas de depresión (técnicamente un modelo de depresión, dado que son ratas). Hacen falta la combinación de factores como la gravedad del estrés padecido por la rata de cría y la exposición reiterada a situaciones estresantes de adulto para que se evidencie un comportamiento que indicaría síntomas de depresión como la anhedonia. Es el mismo análisis que se hizo para la preferencia de sacarosa.

10. *¿Qué papel juegan los factores externos ambientales en el adulto en la generación de conductas de tipo depresivas?*

Los factores ambientales externos en la adultez (como el estrés crónico, eventos traumáticos, aislamiento social, pobreza o condiciones laborales adversas) pueden desempeñar un papel fundamental en la aparición de conductas depresivas. Este efecto es especialmente marcado en individuos que presentan una vulnerabilidad previa, como consecuencia de haber experimentado estrés temprano en la vida, lo que los predispone al desarrollo de síntomas de tipo depresivo.

11. *¿Qué se puede decir, en base a estos experimentos, acerca de la participación de CORT en los efectos del estrés sobre la generación de comportamientos de tipo depresivo?*

En términos de niveles de corticosterona, se puede decir que, si se mantienen constantes durante el período crítico temprano, aumentan las chances de padecer comportamientos y síntomas de tipo depresivo en la vida adulta.